UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

DACTIC – PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

GUÍA DEL PROYECTO DE CURSO – TERCER CORTE

1. Propósito del corte

El tercer corte del proyecto tiene como propósito consolidar el **diseño técnico y estructural** del sistema de información propuesto, tanto en su versión **web** como en **escritorio**, aplicando los principios del modelado UML o UWE según corresponda y las buenas prácticas del diseño centrado en el usuario. Durante esta etapa, usted deberá integrar los conocimientos adquiridos en análisis, modelado de comportamiento y diseño de arquitectura para generar artefactos consistentes que permitan la futura implementación del sistema.

2. Objetivo general

Desarrollar los modelos y artefactos técnicos que definan la arquitectura lógica, la estructura de datos y el diseño de interacción del sistema de información, garantizando la coherencia entre los diagramas, la funcionalidad esperada y la experiencia del usuario final.

3. Objetivos específicos

- Aplicar las notaciones UML y UWE para representar la estructura, comportamiento y navegación del sistema.
- Diseñar la interfaz gráfica (UI) y la experiencia de usuario (UX) considerando criterios de usabilidad, accesibilidad y estética funcional.
- Integrar los distintos modelos (procesos, clases, datos y componentes) para definir la arquitectura completa del sistema.
- Elaborar una propuesta visual y técnica coherente con el tipo de sistema desarrollado (web o escritorio).

4. Actividades y entregables

A. Para Sistema Web

1. **Diagrama de Contenido:** Representa la estructura lógica de las páginas web y su relación con el contenido o datos que presentan.
2. **Diagramas de Estados:** Muestran los cambios de estado de los objetos o entidades relevantes del sistema.
3. **Diagramas Navegacionales:** Describen cómo el usuario se mueve entre las diferentes páginas o vistas del sitio.
4. **Diagramas de Presentación:** Representan la disposición visual de las interfaces principales (mockups).
5. **Diagramas de Procesos:** Detallan la secuencia de actividades o flujo de información entre los componentes del sistema.
6. **Diagrama de Componentes y Despliegue Combinado:** Define la arquitectura lógica y física del sistema, mostrando los módulos y su ubicación en el entorno de ejecución.
7. **Modelo de Datos:** Especifica las entidades, atributos, relaciones y restricciones del sistema.
8. **Diseño UI/UX:** Incluye la propuesta visual y funcional de las interfaces, tomando en cuenta la experiencia del usuario.

B. Para Sistema de Escritorio

1. **Diagrama de Clases:** Representa la estructura estática del sistema y las relaciones entre sus clases.
2. **Diagramas de Secuencia:** Muestran la interacción entre objetos en la ejecución de un caso de uso.
3. **Diagramas de Colaboración:** Complementan la visión de la interacción resaltando la organización estructural de los objetos.
4. **Diagramas de Estados:** Modelan los cambios de estado de los objetos clave del sistema.

5. **Diagramas de Paquetes:** Agrupan clases y componentes en módulos o subsistemas.
6. **Diagrama de Componentes y Despliegue Combinado:** Presenta los módulos de software y su distribución en los nodos físicos.
7. **Modelo de Datos:** Define la estructura de la base de datos a nivel lógico.
8. **Diseño de Entradas:** Especifica el diseño de formularios, pantallas o estructuras de ingreso de datos.
9. **Diseño de Salidas:** Define reportes, listados o vistas generadas por el sistema.

5. Entregables finales

- Documento técnico del proyecto con todos los diagramas (PDF).
- Archivos fuente de los diagramas (en PlantUML, StarUML, Lucidchart, Draw.io o herramienta similar).
- Prototipos o mockups de las interfaces (Figma, Adobe XD o similar).
- Presentación final en formato diapositivas con resumen del diseño del sistema.

6. Criterios de evaluación (Rúbrica del Tercer Corte)

Criterio de Evaluación	**Excelente (90-100%)**	**Bueno (80-89%)**	**Básico (70-79%)**	**Deficiente (<70%)**	**Ponderación**
Claridad y coherencia de los diagramas UML	Diagramas completos, precisos y coherentes entre sí; cumplen	Diagramas completos con leves inconsistencias.	Diagramas incompletos o con errores formales menores.	Diagramas incorrectos o no entregados.	25%

	totalmente las notaciones UML.				
Integración entre modelos (estructura, comportamiento y datos)	Alta coherencia entre todos los modelos; se evidencia comprensión del sistema global.	Coherencia moderada, algunos modelos poco conectados.	Integración parcial entre modelos.	Sin relación entre modelos.	20%
Diseño UI/UX (o diseño de entradas/salidas)	Diseño funcional, estético y alineado con los requerimientos del usuario.	Diseño adecuado pero con oportunidades de mejora.	Diseño básico sin enfoque en usabilidad.	No cumple los principios de diseño o no se entrega.	15%
Modelo de datos y consistencia con el sistema	Modelo completo, normalizado y coherente con el sistema propuesto.	Modelo coherente con leves omisiones.	Modelo con errores estructurales o incompleto.	Modelo incorrecto o ausente.	15%
Presentación y documentación técnica	Documento profesional, organizado, con diagramas legibles y	Documento ordenado con detalles menores por mejorar.	Documento poco estructurado.	Falta de orden o ausencia de justificación técnica.	10%

	explicación clara.				
Creatividad y aplicación de buenas prácticas	Propone soluciones innovadoras, uso correcto de metodologías UML y diseño eficiente.	Cumple con los lineamientos y muestra iniciativa.	Cumple parcialmente los lineamientos.	No sigue metodologías ni buenas prácticas.	10%
Entrega y exposición final del proyecto	Excelente dominio del tema, exposición clara y manejo del sistema.	Presentación adecuada con leves deficiencias.	Exposición débil o poco dominio del contenido.	No se presenta o desconoce el tema.	5%

Total: 100%

7. Consideraciones finales

- ✓ Todos los diagramas deben seguir el estándar UML 2.0 o superior o Según el estándar UWE, Según Corresponda.
- ✓ Se evaluará la **consistencia entre los modelos** (por ejemplo, las clases reflejadas en los diagramas de secuencia deben existir en el diagrama de clases).
- ✓ El diseño UI/UX o las pantallas deben guardar coherencia con los procesos y casos de uso definidos previamente.
- ✓ La calidad visual, claridad conceptual y justificación técnica serán criterios clave para la calificación final.